

ІНФОРМАТИКА · 8 КЛАС · УРОК 5

Двійкова система числення. Кодування графіки й звуку

Тема 1. Кодування та архіви даних · § 1.3

I семестр

Система числення й основа

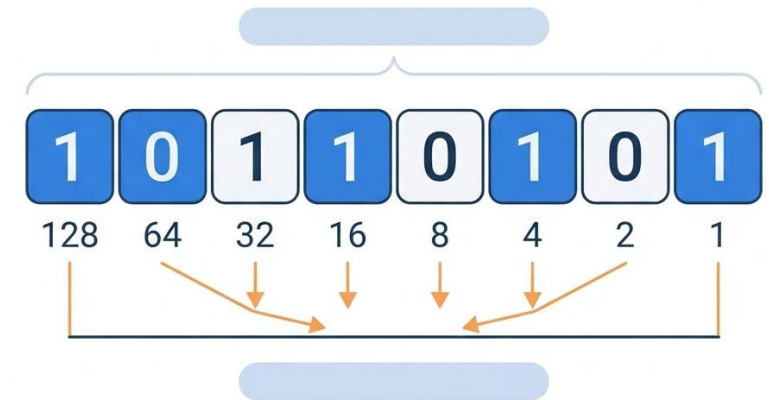
- Десяткова система: цифри 0...9, основа 10
- Двійкова система: цифри 0 і 1, основа 2
- Основу пишуть нижнім індексом: 1011_2 , 5328_{10}
- 1011_2 і 1011_{10} — РІЗНІ числа: одинадцять і тисяча одинадцять
- Індекс — не оздоблення: без нього запис двозначний

Позиційний запис — спочатку в десятковій

- $5328_{10} = 5 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 8$
- тобто $5 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 8$
- Цифра 3 означає три СОТНІ — бо вага її позиції 100
- У двійковій системі механізм ТОЙ САМИЙ
- Змінюються тільки ваги: не 1, 10, 100, 1000, а 1, 2, 4, 8, 16...

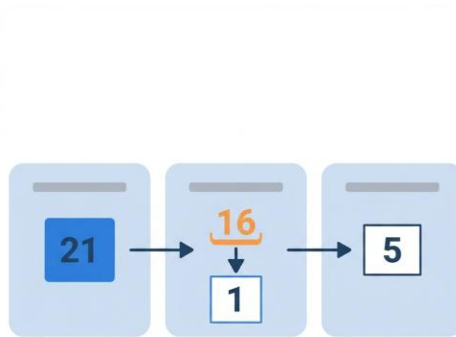
Додай ваги там, де стоять одиниці

- Ваги розрядів справа наліво: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
- $1011_2 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 = 8 + 2 + 1 = 11_{10}$
- $1101010_2 \rightarrow 64 + 32 + 8 + 2 = 106_{10}$
- Нулі просто пропускаємо — вони нічого не додають
- Це вся операція: підписати ваги й додати



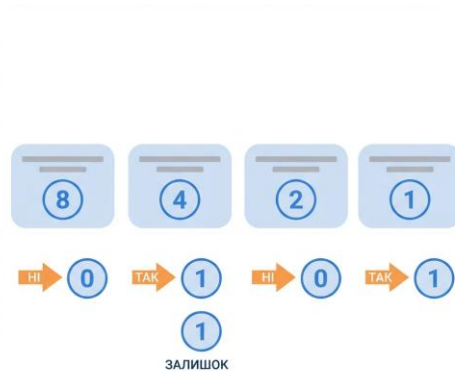
Як перевести — 3 кроки

КРОК 1 · Найбільша вага, що влізить



21: найбільша вага, що влізить, — 16.
Ставимо 1, залишок 5

КРОК 2 · Повторюй для решти ваг



8 не влізить → 0. 4 влізить → 1,
залишок 1. 2 → 0. 1 → 1

КРОК 3 · Перевір зворотним ходом



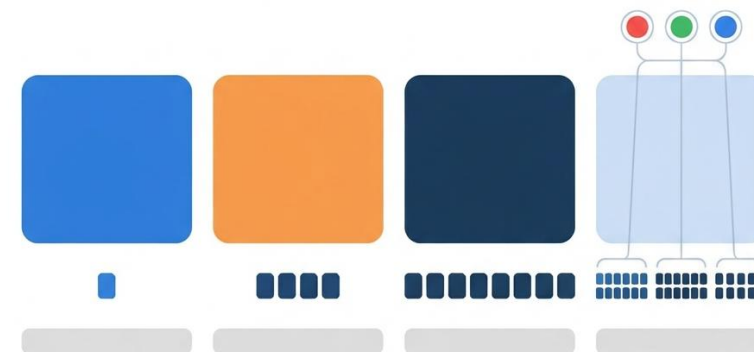
10101_2 . Перевірка: $16 + 4 + 1 = 21$ ✓
Це 10 секунд і ловить майже всі помилки

Дописуємо нулі ЗЛІВА до восьми цифр

- $13_{10} = 1101_2 \rightarrow$ байт 00001101
- $5_{10} = 101_2 \rightarrow$ байт 00000101
- Нулі дописуємо ЗЛІВА, а не праворуч
- Дописані праворуч змінюють число: $1101 \rightarrow 11010$ це вже 26
- У байті завжди рівно вісім цифр

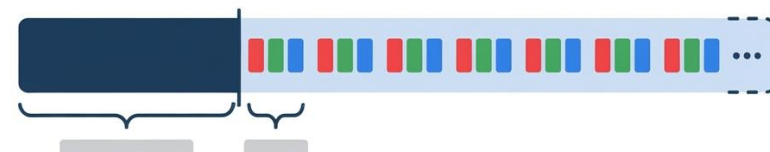
Глибина кольору

- Глибина кольору — скільки бітів на колір ОДНОГО пікселя
- Монохромний рисунок — 1 біт → 2 кольори
- 16-колірний — 4 біти → 16 кольорів
- 256-колірний — 8 бітів = 1 байт → 256 кольорів
- 24-розрядний — 3 байти: по 1 байту на складову RGB → 16,7 млн



54 байти заголовок + колір кожного пікселя

- Заголовок 54 Б: алгоритм кодування, розміри, глибина кольору
- Далі — по 3 байти на кожен піксель (для 24-розрядного)
- Розмір = $54 \text{ Б} + 3 \text{ Б} \times \text{кількість пікселів}$
- Той самий малюнок 100×100 : $1,6 \text{ кБ} \cdot 5,2 \text{ кБ} \cdot 10,8 \text{ кБ} \cdot 29,4 \text{ кБ}$
- Тренажер рахує лише пікселі: різниця 24 рази. У файлі ≈ 18 — плюс заголовок і палітра



Хвиля стає тисячами чисел

- Міряємо висоту тону (частота) і гучність (амплітуда)
- Міряємо тисячі разів за секунду — це частота дискретизації
- Отримуємо тисячі ЧИСЕЛ
- Кожне число переводимо у двійкову систему — маємо двійковий код
- Музика 44 тис. вимірювань за секунду важить у 5 разів більше за голос (8 тис.)

Що взяти з уроку

- Основа десяткової — 10, двійкової — 2. Індекс обов'язковий
- Ваги розрядів: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
- Двійкова → десяткова: додати ваги. Десяткова → двійкова: сума степенів двійки
- Байт: дописати нулі зліва до восьми цифр
- Глибина кольору змінює розмір файлу в десятки разів. Звук — це тисячі чисел

П'ять пунктів, приблизно 25 хвилин

- 1. Двійкова $\rightarrow$ десяткова: $1101 \cdot 10010 \cdot 111111$
- 2. Десяткова $\rightarrow$ двійкова й байтом: $5 \cdot 20 \cdot 100$
- 3. Тренажер на пульті: серія 5 поспіль в обох режимах (два скріншоти)
- 4. Paint 100×100 : зберегти як `mono.bmp` і `24bit.bmp`, порівняти розміри
- 5. Прочитати с. 24 + що означають префікси кіло-, мега-, гіга-